

1.3 几种典型的质点运动

一、匀加速运动

二、抛体运动

三、圆周运动

1.3 几种典型的质点运动

一、匀加速运动 (第二类问题) 加速度的大小和方向都不随时间改变，即加速度 $\vec{a}$ 为常矢量的运动，叫做匀加速运动。

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \longrightarrow d\vec{v} = \vec{a}dt$$

设已知某一时刻的速度，例如 $t = 0$ 时，速度为 $\vec{v}_0$ ，则任意时刻 t 的速度 $\vec{v}$ ，就可由下式求出：

$$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a}dt$$

其中 $\vec{a}$ 为常矢量，积分可得 $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$

同理 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \longrightarrow d\vec{r} = \vec{v}dt = (\vec{v}_0 + \vec{a}t)dt$

$$\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t)dt \longrightarrow \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

匀加速运动的运动轨迹在一个平面内

1.3 几种典型的质点运动

匀加速运动直角坐标系分量式

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$v_z = v_{0z} + a_z t$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$z = z_0 + v_{0z} t + \frac{1}{2} a_z t^2$$

1.3 几种典型的质点运动

例1

一质点沿x轴方向作直线运动，加速度 $a=\text{常数}$ ，已知 $t=0$ 时， $v=v_0$ ， $x=x_0$ 。试证明：

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2, \quad v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

[证明]

已知加速度 $a=\text{常数}$ ， $t=0$ 时， $v=v_0$ ， $x=x_0$ 。

$$\text{由 } a = \frac{dv}{dt}, \quad \int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt \quad \longrightarrow \quad v = v_0 + at$$

$$\text{由 } v = \frac{dx}{dt}, \quad \int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 + at) dt \quad \longrightarrow \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\text{由 } a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx} \quad \longrightarrow \quad \int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a dx$$

$$\longrightarrow \quad v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}, \quad \frac{dx}{dt} = v$$

第四章学习简单方法

1.3 几种典型的质点运动

二、抛体运动(斜抛) 匀加速运动的一个特例

抛体运动 从地面上某点抛向空中的一个物体在空中的运动。

- 抛体运动是二维运动。
- 若忽略空气阻力和风的作用，则抛体在任意时刻的加速度都是重力加速度 $\vec{g}$ 。而 $\vec{g}$ 一般被视为恒矢量，所以，这种抛体运动又是**二维匀加速运动**。

斜抛运动的轨迹方程和最大射程

轨迹方程

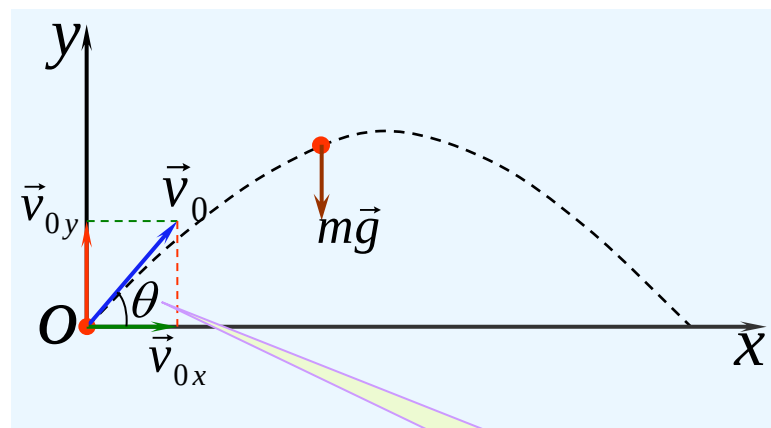
已知 $t=0$ 时 $x_0=y_0=0$, $v(t) = \vec{v}_0$ 。

$\vec{v}_0$ 沿 x 、 y 轴的分量为

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \theta \\ v_{0y} = v_0 \sin \theta \end{cases}$$

**抛体在空中的
加速度为**

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$



θ 为抛射角

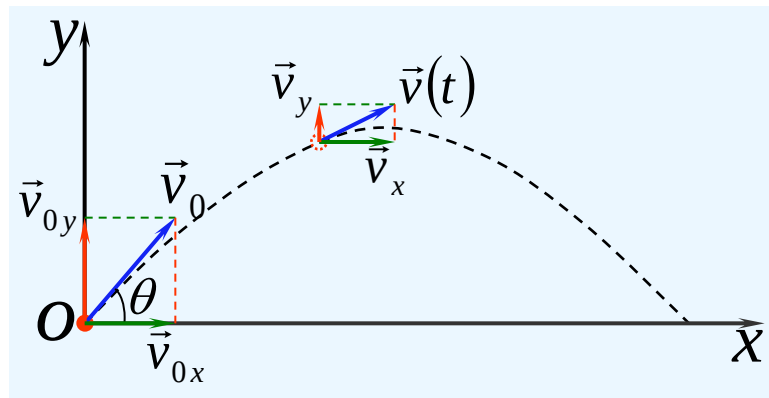
1.3 几种典型的质点运动

$$\begin{cases} v_{0x} = v_0 \cos \theta \\ v_{0y} = v_0 \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

匀加速运动:

$$\begin{aligned} v_x &= v_{0x} + a_x t \\ v_y &= v_{0y} + a_y t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \\ y &= y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 \end{aligned}$$



速度分量式 $\begin{cases} v_x = v_0 \cos \theta \\ v_y = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$ 速度 $\vec{v} = (v_0 \cos \theta) \vec{i} + (v_0 \sin \theta - gt) \vec{j}$

运动方程分量式

$$\begin{cases} x = v_0 t \cos \theta \\ y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

运动方程

$$\vec{r} = (v_0 t \cos \theta) \vec{i} + \left(v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 \right) \vec{j}$$

轨迹方程

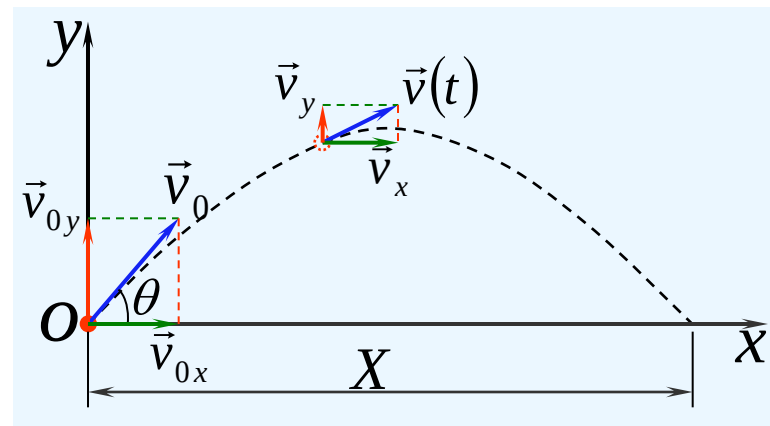
$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

1.3 几种典型的质点运动

射程

物体从抛出到回落到与抛出点同一高度所经过的水平距离。

物体从抛出到回落到与抛出点同一水平面所用时间为 ($y = 0$)



射程

$$T = 2v_0 \sin \theta / g$$

带入

$$X = v_0^2 \sin 2\theta / g$$

运动方程

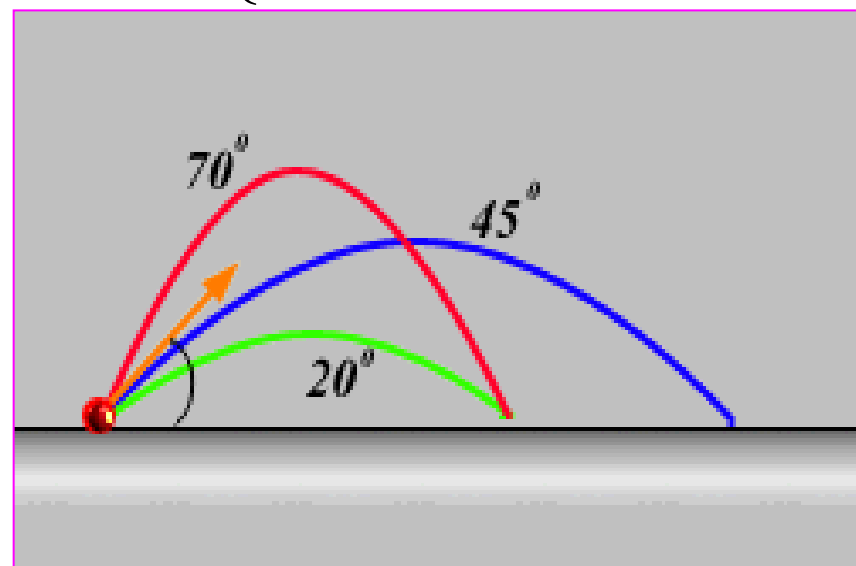
$$\begin{cases} x = v_0 t \cos \theta \\ y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

在初速度给定的情况下，射程与抛射角有关。令

$$\frac{dX}{d\theta} = \frac{2v_0^2}{g} \cos 2\theta = 0 \quad \longrightarrow \quad \theta = \pi/4$$

最大射程

$$X_{\max} = v_0^2 / g$$



1.3 几种典型的质点运动

最大高度

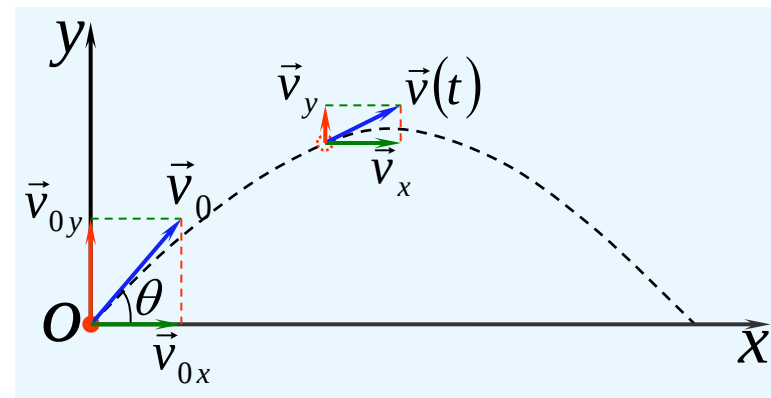
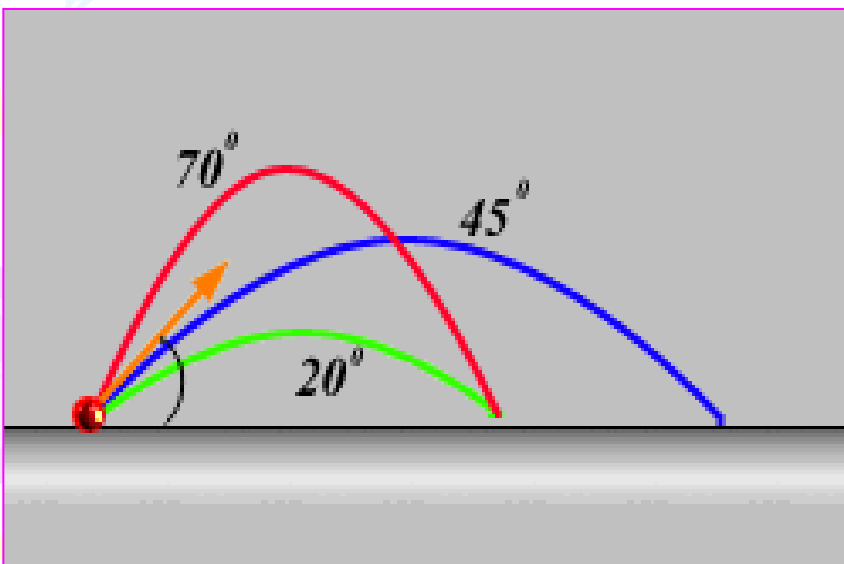
抛体达到最大高度时, $v_y = 0$

$$t = v_0 \sin \theta / g$$

最大高度

$$H = v_0^2 \sin^2 \theta / 2g$$

在初速度给定的情况下, 最大高度与抛射角有关.



速度

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \theta \\ v_y = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$$

运动方程

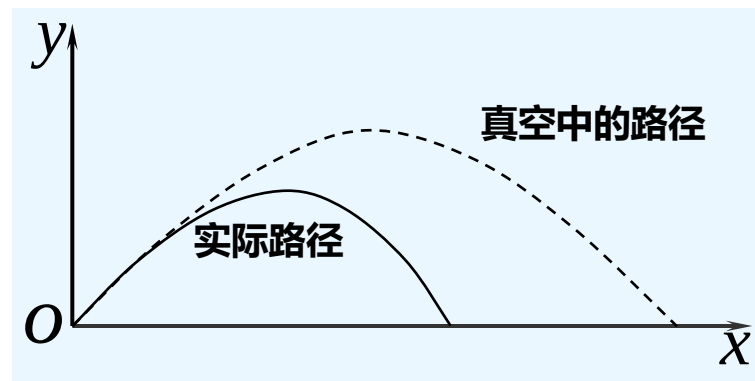
$$\begin{cases} x = v_0 t \cos \theta \\ y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} gt^2 \end{cases}$$

1.3 几种典型的质点运动

斜抛运动的实际路径

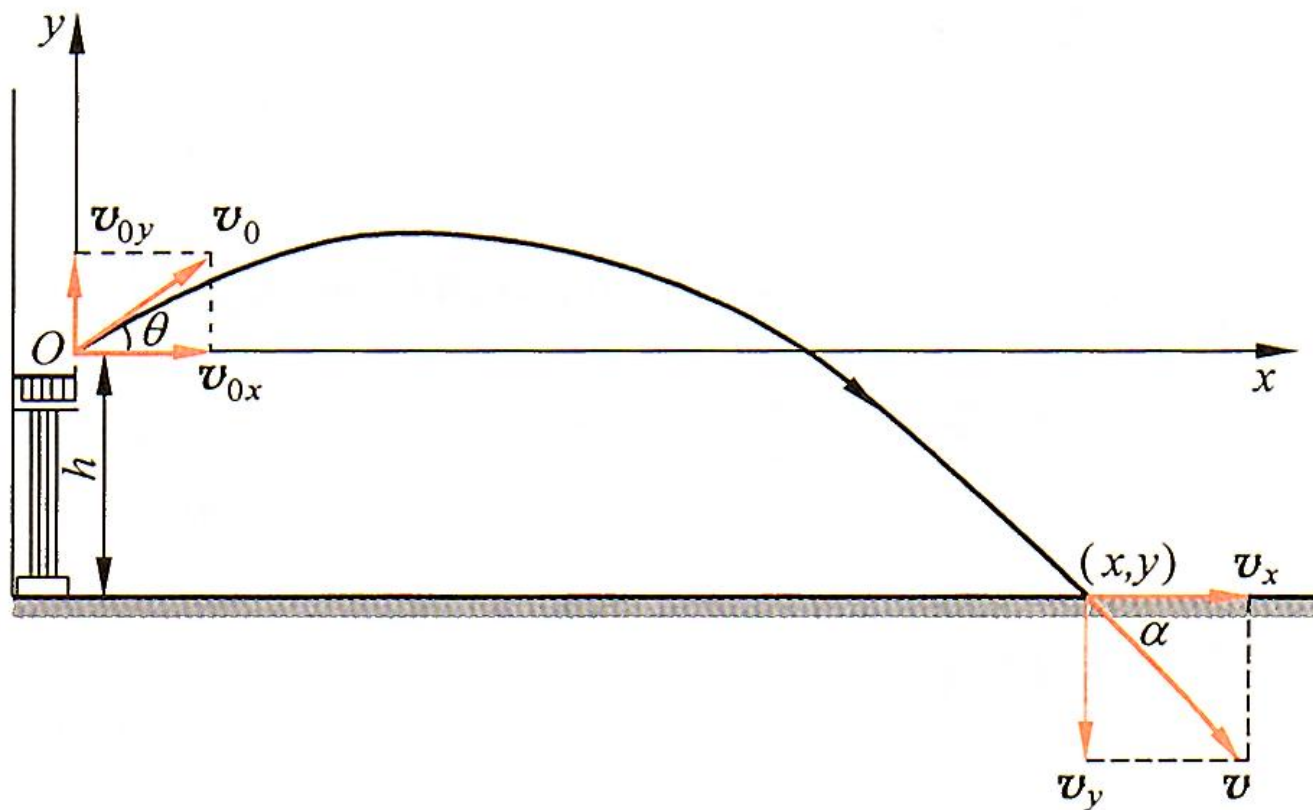
若空气阻力和风力不能忽略，则物体经历的路径不再是对称的抛物线。

例如，以550 m/s的初速沿 45° 抛射角射出的子弹，按射程公式计算的射程在30000 m以上，实际上，由于空气阻力，射程不过8500 m，不到前者的1/3。



1.3 几种典型的质点运动

例2 有一学生在体育馆阳台上以投射角 $\theta = 30^\circ$ 和速率 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 向台前操场投出一垒球。球离开手时距离操场水平面的高度 $h = 10 \text{ m}$ 。试问球投出后何时着地？在何处着地？着地时速度的大小和方向各如何？



1.3 几种典型的质点运动

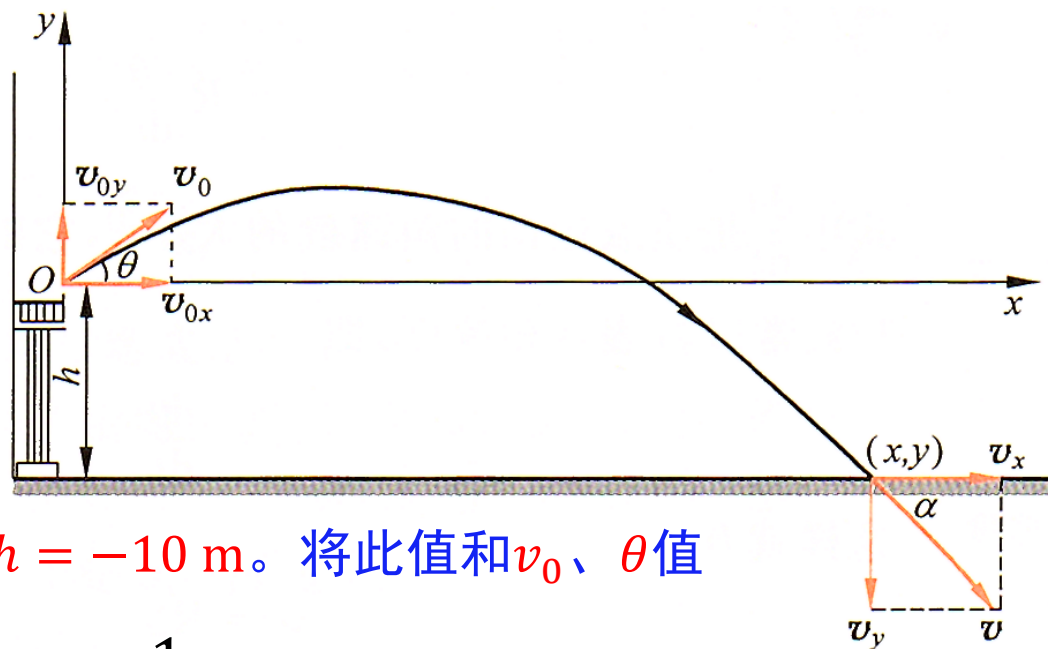
例2 有一学生在体育馆阳台上以投射角 $\theta = 30^\circ$ 和速率 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 向台前操场投出一垒球。球离开手时距离操场水平面的高度 $h = 10 \text{ m}$ 。试问球投出后何时着地？在何处着地？着地时速度的大小和方向各如何？

解 以投出点为原点，建 x, y 坐标轴

抛体运动方程

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t$$

$$y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$$



以 (x, y) 表示着地点坐标，则 $y = -h = -10 \text{ m}$ 。将此值和 v_0 、 θ 值一并代入第二式得

$$-10 = 20 \times \frac{1}{2} \times t - \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2$$

解此方程，可得 $t = 2.78 \text{ s}$ 和 -0.74 s 。取正数解，即得球在出手后 2.78 s 着地

则着地点离投射点的水平距离为

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t = 20 \times \cos 30^\circ \times 2.78 = 48.1 \text{ (m)}$$

1.3 几种典型的质点运动

例2 有一学生在体育馆阳台上以投射角 $\theta = 30^\circ$ 和速率 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 向台前操场投出一垒球。球离开手时距离操场水平面的高度 $h = 10 \text{ m}$ 。试问球投出后何时着地？在何处着地？着地时速度的大小和方向各如何？

由抛体速度方程

$$\begin{aligned} v_x &= v_0 \cos \theta \\ &= 20 \times \cos 30^\circ = 17.3 \text{ (m/s)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_y &= v_0 \sin \theta - gt \\ &= 20 \sin 30^\circ - 9.8 \times 2.78 = -17.2 \text{ (m/s)} \end{aligned}$$

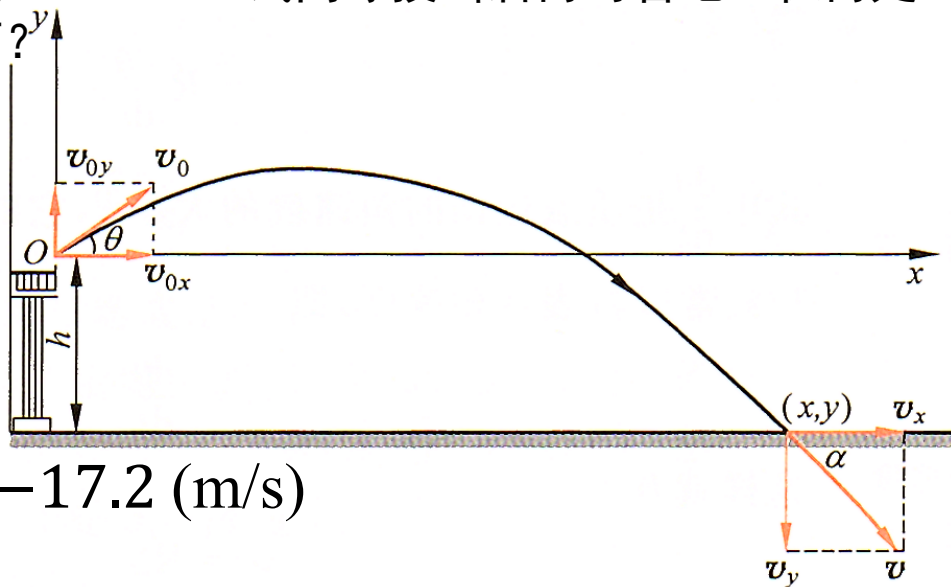
着地时速度的大小

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{17.3^2 + 17.2^2} = 24.4 \text{ (m/s)}$$

此速度和水平面的夹角

$$\alpha = \arctan \frac{v_y}{v_x} = \arctan \frac{-17.2}{17.3} = -44.8^\circ$$

注意：角度一般以逆时针为正（与直角坐标满足右手螺旋关系）



1.3 几种典型的质点运动

斜抛运动的几个特例

$$\vec{r} = (v_0 t \cos \theta) \vec{i} + \left(v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 \right) \vec{j} \quad \vec{v} = (v_0 \cos \theta) \vec{i} + (v_0 \sin \theta - g t) \vec{j}$$

$\theta=0$, 平抛

$$\vec{r} = v_0 t \vec{i} - \frac{1}{2} g t^2 \vec{j} \quad \vec{v} = v_0 \vec{i} - g t \vec{j}$$

$\theta=\pi/2$, 竖直上抛

$$\vec{r} = \left(v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \right) \vec{j} \quad \vec{v} = (v_0 - g t) \vec{j}$$

$\theta=-\pi/2$, 竖直下抛

$$\vec{r} = -\left(v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \right) \vec{j} \quad \vec{v} = -(v_0 + g t) \vec{j}$$

1.3 几种典型的质点运动

三、圆周运动

圆周运动 质点的运动轨迹始终在一个平面内，且运动轨迹为一个圆。

圆周运动 { 匀速率圆周运动 $v = \text{常数}$
变速率圆周运动 v 随时间变化

质点运动方向在不断变化

圆周运动是变速运动。

平面自然坐标系(弧坐标系)

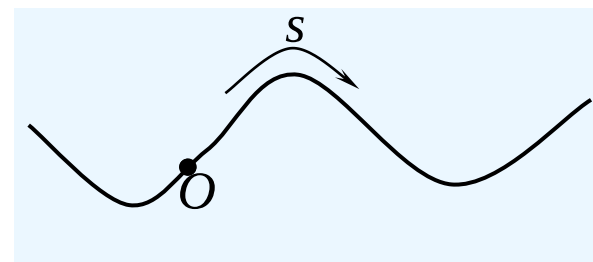
当运动轨迹已知时，常用此坐标系

坐标系的建立方法

在质点运动轨迹曲线上选择一点O作为原点。

以原点O至质点位置的长度s(弧长)作为质点的位置坐标。

规定在 原点O的某一侧s为正，另一侧s为负。这样，就可以用s唯一的确定质点的位置。



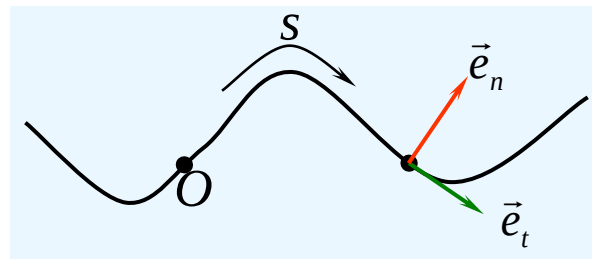
1.3 几种典型的质点运动

矢量的正交分解

切向单位矢量 $\vec{e}_t$

此处书中用的是 $\vec{t}$

在质点所在位置处，
其方向沿曲线的切线
并指向自然坐标 s 增
加的方向。



法向单位矢量 $\vec{e}_n$

此处书中用的是 $\vec{n}$

在质点所在位置处，
其方向为垂直于 $\vec{e}_t$ 并
指向质点运动轨迹的
凹侧。

$$\frac{d\vec{t}}{dt} = 0, \frac{d\vec{j}}{dt} = 0$$

$$\frac{d\vec{e}_t}{dt} \neq 0, \frac{d\vec{e}_n}{dt} \neq 0$$

在平面自然
坐标系中，
它们的方向
不断变化

1.3 几种典型的质点运动

圆周运动的切向加速度和法向加速度

设一质点作半径为 r 的圆周运动，在平面自然坐标系中，其运动方程为 $s = s(t)$ ，任一时刻，质点的运动速度可表示为

$$\vec{v} = v\vec{e}_t = \frac{ds}{dt}\vec{e}_t$$

质点运动的加速度为

莱布尼兹法则

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\vec{e}_t) = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + \frac{v^2}{r}\vec{e}_n$$

$$\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{e}_t}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_n = \frac{1}{r} \frac{ds}{dt}\vec{e}_n = \frac{v}{r}\vec{e}_n$$

$$|\vec{e}_{t1}| = |\vec{e}_{t2}| = 1$$

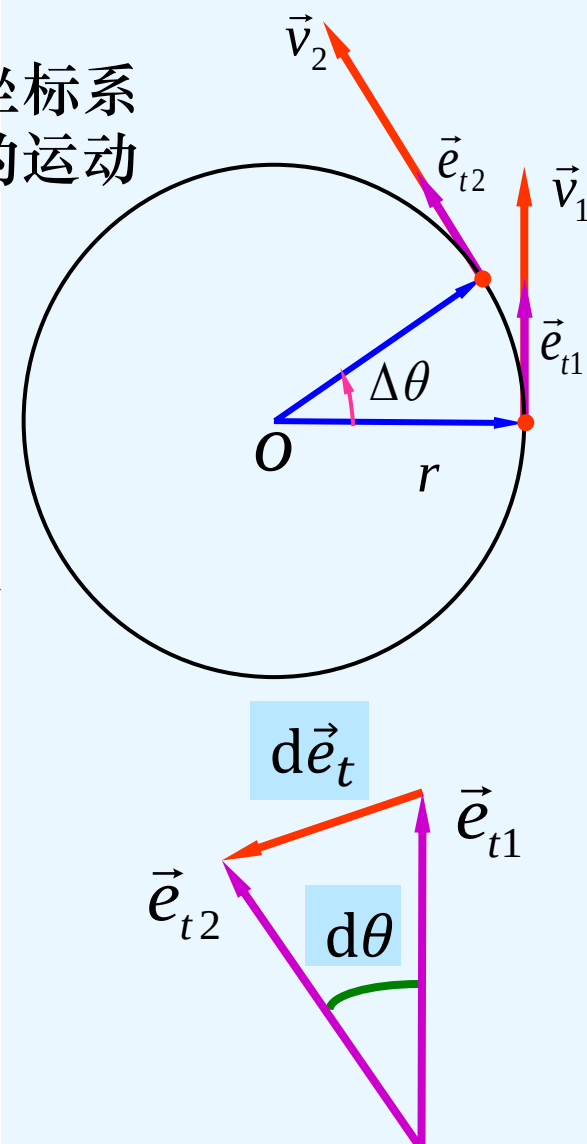
$$\Delta t \rightarrow 0 \text{ 时, } d\vec{e}_t = |d\vec{e}_t|\vec{e}_n$$

$$|d\vec{e}_t| = |\vec{e}_{t1}| \times d\theta$$

$$= |\vec{e}_{t2}| \times d\theta = d\theta$$

$$d\theta = ds/r$$

$$\frac{ds}{dt} = v$$



1.3 几种典型的质点运动



切向加速度

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{r} \vec{e}_n \\ &= a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n\end{aligned}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

描述速度大小变化的快慢，方向沿切线

法向加速度

$$a_n = v \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{r} \frac{ds}{dt} = \frac{v^2}{r}$$

描述速度方向变化，方向沿法线指向圆心

加速度的大小

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

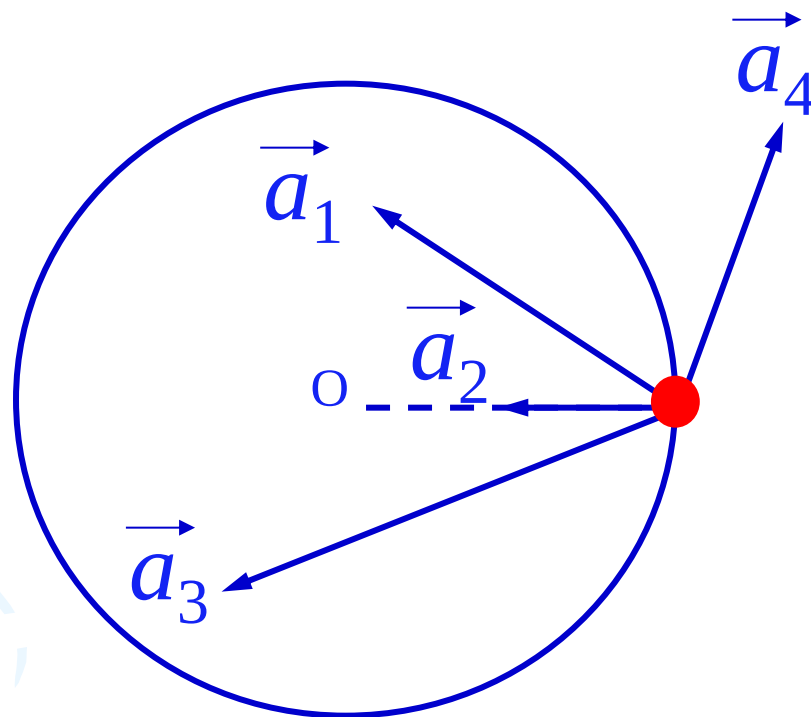
加速度的方向

$$\varphi = \arctan \frac{a_n}{a_t}$$

φ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}_t$ 之间的夹角

1.3 几种典型的质点运动

【思考】质点能否按图示的加速度沿圆周运动？
如果能，分别表示什么情形？



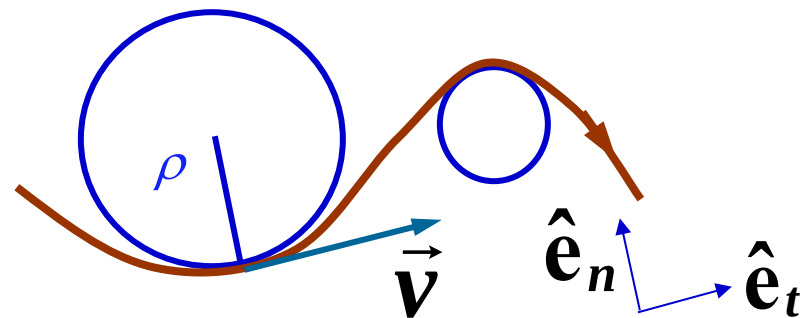
1.3 几种典型的质点运动

***推广：对于一般的曲线运动 (72) ***

分解成一系列圆周运动 (曲率圆或叫密切圆)

$$\vec{a} = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2}$$



ρ 为质点所在处运动轨迹的曲率半径. $\rho = \left| \frac{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}{y''} \right|, y' = \frac{dy}{dx}, y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$

$\vec{a}$ 与 $\vec{e}_t$ 的夹角 $\theta = \arctan(a_n/a_t)$

利用自然坐标，一切运动都可用切向、法向加速度表示。

1.3 几种典型的质点运动

几种典型运动

$$\left\{ \begin{array}{l} a_n = 0, \quad a_t = 0 \\ a_n = 0, \quad a_t \neq 0 \\ a_n \neq 0, \quad a_t = 0 \\ a_n \neq 0, \quad a_t \neq 0 \end{array} \right.$$

匀速直线运动

变速直线运动

匀速曲线运动

变速曲线运动

1.3 几种典型的质点运动

例3 一质点沿半径为 r 的圆周按规律 $s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$ 运动， v_0 、 b 都是常量。

- (1) 求 t 时刻质点的总加速度； (2) t 为何值时总加速度在数值上等于 b ？
(3) 当加速度达到 b 时，质点已沿圆周运行了多少圈？ (P23 例1-4)

[解] (1) 质点作圆周运动的速度 $v = \frac{ds}{dt} = v_0 - bt$

切向加速度

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2} = -b$$

法向加速度

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{(v_0 - bt)^2}{r}$$



$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = \frac{\sqrt{r^2 b^2 + (v_0 - bt)^4}}{r}$$

$$\varphi = \arctan \frac{a_n}{a_t} = \arctan \left[-\frac{(v_0 - bt)^2}{rb} \right]$$

1.3 几种典型的质点运动

例3 一质点沿半径为 r 的圆周按规律 $s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$ 运动， v_0 、 b 都是常量.

- (1) 求 t 时刻质点的总加速度； (2) t 为何值时总加速度在数值上等于 b ？
(3) 当加速度达到 b 时，质点已沿圆周运行了多少圈？ (P23 例1-4)

(2) 由题意 $a = b$ ，即
$$\frac{1}{r} \sqrt{r^2 b^2 + (v_0 - b t)^4} = b$$



$$t = v_0 / b$$

(3) 从 $t = 0$ 开始到 $t = v_0 / b$ 时间内，质点经过的路程为

$$\Delta s = s_t - s_0 = \frac{v_0^2}{2b}$$

质点运行的圈数为

$$n = \frac{\Delta s}{2\pi r} = \frac{v_0^2}{4\pi b r}$$

1.3 几种典型的质点运动

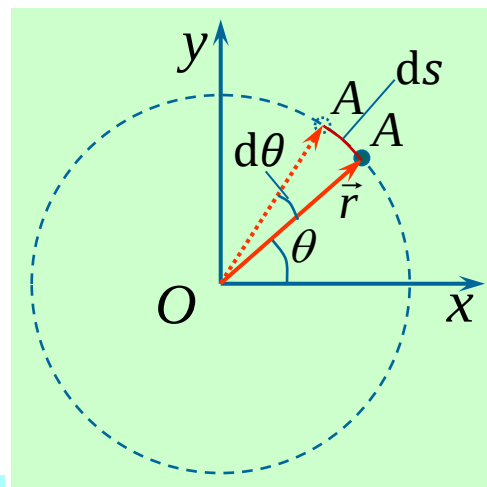
质点在平面上作圆周运动时，也可采用角坐标表示

角坐标 (角位置): θ (单位: rad)

θ 随时间变化, 则**运动方程**为: $\theta = \theta(t)$

角速度(角坐标随时间的变化率, 单位: $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$): $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

角加速度(角速度随时间的变化率, 单位: $\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}$): $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$



周期、频率?

角量与线量的关系

弧长公式 $ds = r d\theta$

➔ $v = \frac{ds}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} = r\omega$

$$\vec{v} = r\omega\vec{e}_t$$

角速度与线速度的关系

$$a_t = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r\beta$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

$$\vec{a} = r\beta\vec{e}_t + r\omega^2\vec{e}_n$$

角加速度与线加速度的关系



本节完

1.3 几种典型的质点运动

平面曲线运动 质点的运动轨迹始终在一个平面内的曲线运动.

处理平面曲线运动的原则

- ◆ 将已知运动沿坐标轴分解;
- ◆ 根据直线运动的规律分别对各个分运动进行运算;
- ◆ 将所得结果叠加.

叠加原理